# 2022—2026： 执行能力与个人服务逐步汇合

我沿两条线理解变化：更能完成工作，更能持续为同一个人工作。

## 2022

**形成执行循环**

ReAct

依据行动反馈再决策

## 2023

**工具与任务记忆的探索**

Toolformer / BabyAGI

跨会话上下文的探索

## 2024

**获得工作环境**

Devin / Computer use

终端、文件、浏览器

## 2025

**成果委托运行系统**

Manus / Claude Code

Harness 组织较长任务

## 2026

**持续个人服务**

OpenClaw / Cue 等

个人状态、渠道与触发

**年份用于定位代表节点；能力在不同产品中并行组合，持续个人服务也有更早探索。**

ReAct， 2022-10-06 · Toolformer， 2023-02-09 等 8 项；完整来源见讲者备注

# 2022—2024： 从执行循环到可以工作的环境

有了多步行动，还需要工具、工作场所，以及能留存和检查的结果。

## 2022—2023 | 任务原型

01 反馈循环接上外部工具

02 BabyAGI 组织后续任务

03 原型仍需处理失败与中断

## 2024 | 工作环境

01 Devin： 终端与浏览器

02 Computer use： GUI 操作

03 MCP： 降低连接的定制成本

## 2023 | 记忆探索

01 MemGPT： 分层记忆

02 探索跨会话延续个人背景

03 记忆与任务执行分别验证

**模型参与判断；工具与环境提供行动条件。 API 、 GUI 和记忆机制可以互相配合。**

ReAct， 2022-10-06 · Toolformer， 2023-02-09 等 7 项；完整来源见讲者备注

# 2025： Manus 把目标委托组织成成果交付

推理与编码能力、工具和云端环境，开始组合成可委托的工作产品。

## 委托一个成果

01 用户表达目标与完成标准

02 组织检索、分析与处理

03 交付报告、文件或网站

## 提供工作环境

01 云端电脑承接具体操作

02 网页、文件与终端协同

03 中间结果参与后续执行

## 形成产品体验

01 多步工作围绕交付组织

02 用户查看进展并参与修订

03 结果仍需核对事实与条件

**Manus 是理解 2025 年产品变化的重要案例；早期版本与后续个人能力分开判断。**

Manus 回顾， 2025-06-26 · E2B / Manus， 2025-05-06 等 4 项；完整来源见讲者备注

# 2025： 任务变长， Harness 承担更多工作

执行过程越长，越需要管理上下文、工作进度与检查结果。

## 长任务暴露限制

01 材料与工具结果不断增加

02 当前上下文容不下全部历史

03 中断后还要接上已有工作

## 运行系统组织执行

01 按需准备资料与调用工具

02 保存进度和中间成果

03 检查结果，再继续或交回用户

## 编码基础走向通用

01 文件保存状态
运行提供反馈

02 研究与办公可复用

03 Claude Code SDK
→ Claude Agent SDK

**Harness 组织执行； MCP 连接工具； Skills 提供方法。它们可以配合，也各有实现差异。**

Manus 上下文工程， 2025-07-18 · Claude Agent SDK， 2025-09-29 等 4 项；完整来源见讲者备注

# 2025 年底— 2026： OpenClaw 把执行接入日常

持续委托需要服务可达、工作有状态，并且能在需要时再次启动。

## 从日常渠道委托

01 Gateway 管理渠道连接

02 在惯用通信入口提出任务

03 把进展和结果送回用户

## 延续工作状态

01 工作区保存资料与成果

02 会话与个人背景参与后续

03 受配置与权限约束

## 需要时再次启动

01 按时间或事件启动工作

02 记录状态并投递结果

03 常驻服务，按需调用模型

**OpenClaw 展示持续入口与状态的组织方式；当前能力不能回填给早期版本。**

OpenClaw 历史记录 · OpenClaw Gateway 架构 等 4 项；完整来源见讲者备注

# 走向 Personal Agent：能做事，也能接着为我做事

Manus Projects 到 Cue 提供了一个样本：通用执行基础与个人服务逐步结合。

## 执行能力这条线

01 工具与电脑扩大可执行范围

02 运行系统组织较长的工作

03 保留成果、验证并继续修订

## 持续个人服务这条线

01 个人背景与授权资源影响选择

02 日常渠道与触发支持后续工作

03 需要决定时把控制权交回用户

**分别判断：能把什么工作做完？能在多大程度上持续为我工作？**